LABORATUVAR 2 · FİRMA SÜRÜMÜ · FADA Otonom Transfer Arabası

2

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad **Muhammed Salih Atiç** | Grup | Tarih **28.10.2026**

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi (bu makinedeki karşılıkları): PLC = araç sürüş PLC'si · HMI = araç paneli + uzaktan kumanda · Robot kontrolörü = otonom navigasyon bilgisayarı · **Safety PLC** · SCADA istemcisi = tesisin filo/trafik yönetim istemcisi · Mühendislik istasyonu = FADA servis bilgisayarı · Uzak servis erişimi = FADA uzaktan izleme ve arıza teşhisi · Ofis ağı = müşterinin ERP/MES ve e-postası

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

- **Z1 Emniyet bölgesi:** Safety PLC, güvenlik lazer tarayıcıları, STO/fren devresi
- **Z2 Araç kontrol bölgesi:** sürüş PLC'si, navigasyon bilgisayarı, HMI/uzaktan kumanda
- **Z3 Tesis operasyon bölgesi:** filo yönetim istemcisi ve sunucusu, endüstriyel Wi-Fi erişim noktaları
- **Z4 Bakım bölgesi:** mühendislik/servis istasyonu (yalnızca bakım sırasında bağlanır)
- **Z5 OT-DMZ / uzak erişim:** FADA uzak servisinin bağlandığı jump server
- **Z6 Kurumsal bölge:** ofis ağı, ERP/MES, e-posta

2 Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Kendi başına, en içteki **Z1**'e koydum. İnsanı koruyan tek katman o, en yüksek kritiklik onda. Hiçbir ağ servisine ihtiyaç duymadan çalışabilir. Z2'den gelen her veri güvenilmez kabul edilir: normal kontrol sistemi ele geçirilse bile emniyet etkilenmemeli.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

- **C1 Z2 ↔ Z1:** yalnızca tanımlı safety sinyalleri; Safety PLC'ye ağdan yazma kapalı; program değişikliği sadece yerinde, parola + checksum doğrulamasıyla
- **C2 Z3 ↔ Z2 (kablosuz):** sertifikalı Wi-Fi kimlik doğrulama, şifreli trafik, yalnızca izinli görev komutları (git/al/bırak), güvenlik duvarı
- **C3 Z4 ↔ Z2:** bakım modu anahtarı, yalnızca kayıtlı servis bilgisayarı, USB denetimi, her değişikliğin kaydı
- **C4 Z5 ↔ Z3:** VPN + MFA + kişisel hesap + oturum kaydı, müşteri onayıyla süreli açılır
- **C5 Z6 ↔ Z3:** ERP'den yalnızca iş emri verisi; ofisten araçlara doğrudan yol yok

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server**: FADA servisi araca doğrudan değil, müşterinin OT-DMZ'sindeki tek kontrol noktasından girer.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN**: trafik şifreli; internete açık port yok.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA**: çalınan parola tek başına girişe yetmez; üreticilere en sık kimlik bilgisi hırsızlığıyla girilir.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel**: her servis mühendisine ayrı hesap; kim, ne zaman, ne yaptı izlenebilir.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı**: olay anında kanıt sağlar, CRA bildirimi için gerekli.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı**: müşteri arıza kaydı açınca süreli açılır, iş bitince kendiliğinden kapanır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.